Implémentation d'une transmission vidéo multicast sur un réseau local sans fil

F Doussinet D Le Quéré J Marecek

M2 Ingénierie des réseaux
IFSIC Rennes 1

13 décembre 2010

Positionnement du projet
- Sujet / Problématique
- Mécanismes en jeu

État de l'art
- Scalable Video Coding
- Réseaux locaux sans fil
- Travaux existants

Notre solution
- Explication de notre solution et délimitation du projet

Organisation de la phase 2
- Tâches concrètes à réaliser
- Planification

Positionnement du projet

Sujet

"L'objectif de ce projet est de mettre en place une solution pour le transport **multicast** de la **vidéo** sur un **WLAN**"

Problématique

Les difficultés de la diffusion vidéo sur un réseau local sans fil :

- Qualité du signal variable

Problématique

Les difficultés de la diffusion vidéo sur un réseau local sans fil :

- Qualité du signal variable
- Différents types de terminaux mobiles

Problématique

Une transmission multicast "classique" est inneficace car **le débit du flux vidéo est fixe :**

- débit faible = les clients proches du AP sont pénalisés

Problématique

Une transmission multicast "classique" est inneficace car **le débit du flux vidéo est fixe :**

- débit faible = les clients proches du AP sont pénalisés
- débit élevé = les clients éloignés du AP sont pénalisés

Mécanismes en jeu

- **Compression vidéo scalable** = SVC (extension de H264/AVC)

Mécanismes en jeu

- **Compression vidéo scalable** = SVC (extension de H264/AVC)
- **Diffusion en multicast sur un réseau local (sans fil)**

État de l'art

Scalable Video Coding - Principes

- la scalabilité SVC consiste à séparer un encodage vidéo en couches (en flux)
- la vidéo peut être lisible sans lire toutes les couches
- une seule couche est obligatoire
- trois types de compressions
  - temporelle (nombre d'images par seconde)
  - spatiale (taille des images)
  - qualité (fidelité des images)
- SVC combine tous les types de compression
- besoin d'encoder une seule fois pour différentes qualités vidéo
- trois profiles de décodeur SVC pour des utilisations différentes (téléphone, ordinateur portable/télévision, pro)

La norme IEEE 802.11

IEEE 802.11

- Standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN).
  Wi-Fi : Wireless Fidelity
  Nom donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance.

La norme IEEE 802.11

IEEE 802.11

- Standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN).
  Wi-Fi : Wireless Fidelity
  Nom donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance.

- Un réseau **Wi-Fi** est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11.

La norme IEEE 802.11

But :

- Créer des réseaux locaux sans fils à haut débit
- Relier des terminaux mobiles
- Avec un rayon de diffusion

La norme IEEE 802.11

Définition des couches :

<table>
<tr><td rowspan="2">Couche Liaison de données(MAC)</td><td colspan="3">802.2 (LLC)</td></tr>
<tr><td colspan="3">802.11 (MAC)</td></tr>
<tr><td>Couche Physique(PHY)</td><td>FHSS (802.11)</td><td>DSSS (802.11b)</td><td>OFDM (802.11a /g/n)</td></tr>
</table>

- Direct Sequence Spread Spectrum
- Frequency Hopping Spread Spectrum
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing

La norme IEEE 802.11

Caractéristiques des couches :

Couche physique

- PLCP : Physical Layer Convergence Protocol
  écoute le support et informe MAC
- PMD : Physical Medium Dependeur
  encode les données

La norme IEEE 802.11

Caractéristiques des couches :

Couche physique

- PLCP : Physical Layer Convergence Protocol
  écoute le support et informe MAC
- PMD : Physical Medium Dependeur
  encode les données

Couche liaison de données

- MAC : Medium Access Control
  propose une trame sans erreur
- LLC : Logical Link Control
  abstraction de la topologie du réseau

La norme IEEE 802.11

Les différentes normes : de **a** à **j**

- 802.11a, b, g : débit en fonction de la portée

Standard	Bande de fréquence	Débit	Portée
WiFi a (802.11a)	5 GHz	54 Mbit/s	10 m
WiFi b (802.11b)	2.4 GHz	11 Mbit/s	100 m
WiFi g (802.11g)	2.4 GHz	54 Mbit/s	100 m

- matériel compatible **b** et **g**

L'accès au média

L'accès au média selon la technique CSMA/CA
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

- La méthode DCF (Distributed Coordination Function)
- La méthode PCF (Point Coordination Function)

L'accès au média

La méthode DCF (Distributed Coordination Function)

L'algorithme simplifié peut être résumé à :

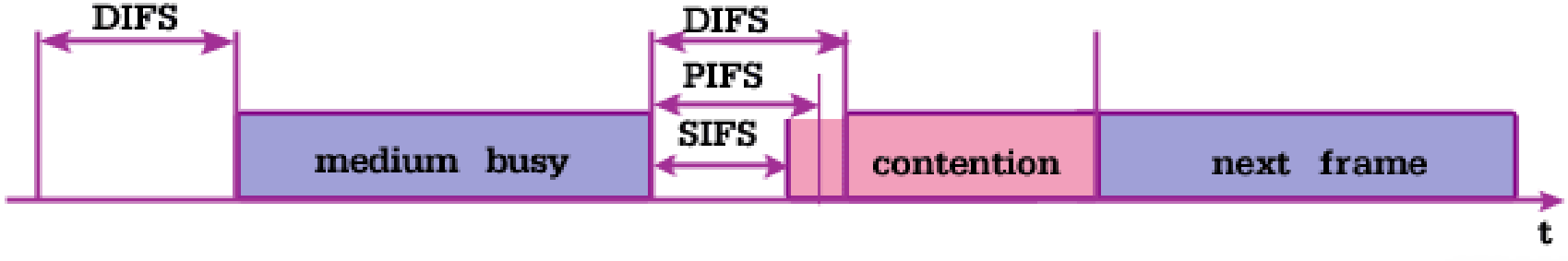
- La source voulant émettre écoute le réseau.
- Réseau occupé, la transmission est différée + attente (Backoff)
- Réseau libre, attend DIFS (Distributed Inter Frame Space) et envoi RTS(Request To Send)
- L'AP envoie un message CTS (Clear To Send)
- La source commence à émettre.

L'accès au média

La méthode PCF (Point Coordination Function)

- Complémentaire au mode d'accès décentralisé
- Accès de type réservation
- L'AP contrôle le support (autorise l'émission).
- Détermine 2 types de périodes de temps :
  La Contention Period (CP) - La Contention Free Period (CFP)
- Les périodes s'initient et s'alternent par l'AP

- Seule méthode pour fournir de la QoS dans la norme IEEE 802.11.



Les trames WI-FI

Au niveau MAC

Il existe trois sortes de trames :

- Les trames de données
- Les trames de contrôle utilisées pour l'accès au support (RTS, CTS, ACK et Polling)
- Les trames de gestion (l'association, synchronisation et l'authentification)



Travaux existants

1. "Reliable MAC Layer Multicast in IEEE 802.11 Wireless Networks"
   Min-Te Sun, Lifei Huang
   The Ohio State University
2. "Multicast in 802.11 WLANs : An Experimental Study"
   Diego Dujovne, Thierry Turletti
   Sophia Antipolis
3. "Architecture en 802.11"
   Eric Bouche
   Université d'Avignon

Notre solution

Explication de notre solution et délimitation du projet

Gérer la QoS

- Nous mettrons en place trois classes : C1, C2 et C3, de qualités faible, moyenne et haute
- Chaque classe aura un débit proportionnel

Explication de notre solution et délimitation du projet

Gérer la QoS

- Nous mettrons en place trois classes : C1, C2 et C3, de qualités faible, moyenne et haute
- Chaque classe aura un débit proportionnel

Attachement à une QoS

Dans un premier temps, nous ne nous chargerons pas de rattacher un terminal à une classe de qualité automatiquement (on fixera arbitrairement la classe d'un terminal mobile)

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Serveur

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Serveur

- Envoi de flux vidéo en diffusion sur des groupes multicast

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Serveur

- Envoi de flux vidéo en diffusion sur des groupes multicast
- 1 flux vidéo = 1 groupe multicast

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Serveur

- Envoi de flux vidéo en diffusion sur des groupes multicast
- 1 flux vidéo = 1 groupe multicast
- Pour obtenir 3 classes de qualité, on utilise 3 flux
  - Flux f1 indispensable au décodeur SVC du client (contiendra la première couche SVC)
  - Les flux f2 et f3 améliorent la qualité

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Serveur

- Envoi de flux vidéo en diffusion sur des groupes multicast
- 1 flux vidéo = 1 groupe multicast
- Pour obtenir 3 classes de qualité, on utilise 3 flux
  - Flux f1 indispensable au décodeur SVC du client (contiendra la première couche SVC)
  - Les flux f2 et f3 améliorent la qualité
- La classe C1 recevra seulement le flux f1, C2 les flux f1 et f2, et C3 recevra tous les flux

Explication de notre solution et délimitation du projet

Côté Client

Selon la classe de qualité du client on l'abonne aux bons groupes multicast.

Explication de notre solution et délimitation du projet

Les hypothèses que nous faisons

1. On travaillera sur des terminaux de type ordinateur portable
2. Le terminal mobile ne bouge pas pendant la transmition vidéo. Sa qualité de service est fixée - manuellement ou automatiquement -, mais ne sera pas mise à jour dynamiquement.

Organisation de la phase 2

Tâches concrètes à réaliser

1. Choisir un CODEC SVC et un lecteur vidéo

Tâches concrètes à réaliser

1. Choisir un CODEC SVC et un lecteur vidéo
2. Vérification et manipulation des outils :
   - cartes WIFI + pilote
   - envoi et réception de trames multicast
   - utiliser le codeur SVC pour encoder un fichier
   - attaquer le décodeur avec un programme C/C++ pour séparer les couches en plusieurs flux

Tâches concrètes à réaliser

1. Choisir un CODEC SVC et un lecteur vidéo
2. Vérification et manipulation des outils :
   - cartes WIFI + pilote
   - envoi et réception de trames multicast
   - utiliser le codeur SVC pour encoder un fichier
   - attaquer le décodeur avec un programme C/C++ pour séparer les couches en plusieurs flux

Tâches concrètes à réaliser

1. Choisir un CODEC SVC et un lecteur vidéo
2. Vérification et manipulation des outils :
   - cartes WIFI + pilote
   - envoi et réception de trames multicast
   - utiliser le codeur SVC pour encoder un fichier
   - attaquer le décodeur avec un programme C/C++ pour séparer les couches en plusieurs flux
3. Faire fonctionner les outils ensemble :
   - choisir le profil du décodeur SVC
   - quel groupe multicast pour quel flux ?
   - quelles couches pour quel flux ?
   - Comment fragmenter les données des flux vidéo SVC et les encapsuler dans les trames 802.11b ?

Planification

Planification du projet sur 1,5 mois :

